

FOC_CH4-V1.2 通讯协议

板本号	修改说明	日期
V1.1	初始版本	2026.6.5

1 电机 ID 定义

1 号电机：1101E600 ， 2 号电机：1201E600

3 号电机：1301E600 ， 4 号电机：1401E600

注：外壳上面会标注电机号，1 路串口只能控制单台控制器的左右两路电机，两驱默认分配电机 ID 是 1 号和 2 号。四驱时套装两台控制器，一个为 1 号和 2 号，另外一个控制器为 3 号和 4 号，此时选择串口通信需要 2 路独立串口。当选择 can 总线通信时，通信帧也是基于电机 ID 区分，实现 4 轮独立控制。

下述协议均以 1 号电机为例说明！



单个控制器-2驱动



2个控制器-4驱动

2、串口通信

2.1 串口参数及

串口参数：115200， 8-N-1， 最小通信间隔 5ms！

2.2 串口协议帧

2.2.1 电机控制帧：

帧头	通信帧 ID	数据	帧尾结束符号
1 字节	4 字节	8 字节	1 字节
FA	1101E600	数据	AF

8 字节数据定义如下：

字节	指令功能	数据类型	单位	备注
DATA0	电机运行模式 设定	Uint8(0~5)		01: 电压模式 04: 力矩模式 05: 速度模式 06: 位置模式 模式切换需在电机停止空闲状态 下生效
DATA1	电机控制	Uint8(0~2)		01: 使能 模式生效 02: 失能 空滑状态 PW 关闭功 耗变低 03: 刹车 0F: 复位
DATA2	设置值高字节	int16	V(电压模式)	电压模式下: 0-10.0V 放大 10 倍保留 1 位小数(写入 0-100 对应 0-10.0V) 速度模式下: -500 ~500RPM 正负表方向 扭矩模式: 放大 10 倍保留 1 位小 数(写入-100~0~100 对应-10.0A- 0-10.0A) 正负表扭矩施加方向 位置模式下: 360° 一圈 , -3600° ~ 3600° 正负表方向 0° 为开机位置
DATA3	设置值低字节		RPM(速度模式 R/min) A (扭矩模式) ° (位置模式)	
DATA4	加速间隔时间 Δt	Uint8(0 ~ 100)	0-100 ms 用户可以将此值设置 为 0, 根据实际需要调 整设置目标值变化的 快慢来实现加减速度 值	例如: 当前转速为 0rpm 转速目标 设置值为 100rpm, 若设置间隔为 1ms, 则目标转速值 每 1ms 加 1, 直至 100rpm, 若 设置为 0ms 加速时目标转速直 接等于设置值 默认为 0 响应最 快 电压 扭矩 位置同理
DATA5	减速间隔时间 Δt	Uint8(0 ~ 100)		与加速间隔时间一致 默认为 0 若本值设置为 0, 减速时目标值直 接等于设置值, 响应最
DATA6	输入电源低压 保护值	Uint8(0 ~ 100)	V	设定驱动保护电压阈值
DATA7	预留			

加速、减速定义: 定义正值为正方向, 设置值大于当前值 为加速 反之为减速 当前为
100RPM 若设置 200RPM 为加速, 若设置 50RPM 则为减速 设置为-300RPM 也是减速。

收到到设置后控制器回码：

帧头	通信帧 ID	数据	帧尾结束符号
1 字节	4 字节	8 字节	1 字节
FA	1101E601	数据	AF

字节	指令功能	数据类型及范围	单位	备注
DATA0	电动当前运行的模式	Uint8(0 ~ F)		返回电机当前状态 01: 电压模式 04: 力矩模式 05: 速度模式 06: 位置模式
DATA1	运行状态或故障信息			00: 电机状态正常 其他信息见附表
DATA2	电机当前实际转速高字节	int16 (-300 ~ 300)	RPM(速度模式 R/min)	正值: 电机正转 零 : 电机停止 负值: 电机反转
DATA3	电机当前实际转速低字节			
DATA4	当前输出扭矩电流低字节	int16	A	正值: 正向施加 零 : 滑行 负值: 反向施加 放大 10 倍, 保留 1 位小数
DATA5	当前输出扭矩电流低字节			
DATA6	当前位置高字节	int16	°	一圈 360° 正负值表示方向
DATA7	当前位置低字节			

2.2.2 控制器定时上报帧

自动固定间隔上报（默认 0.2HZ 可按用户需求调整）： 携带电源电压 mos 温度 实际转速！

帧头	通信帧 ID	数据	帧尾结束符号
1 字节	4 字节	8 字节	1 字节
FA	1101E603	数据	AF

数据位：

字节	指令功能	数据类型及范围	单位	备注
DATA0	设备版本大版本号	Uint8(0 ~ 100)		初始版本：1.1
DATA1	设备版本小版本号	Uint8(0 ~ 100)		
DATA2	运行状态或故障信息	Uint8(0 ~ 100)		00：电机状态正常 其他信息见附表
DATA3	电机MOS 温度	Uint8	℃	默认超过 100℃报警停止运行
DATA4	电源输入电压高字节	int16		放大 10 倍，保留 1 位小数
DATA5	电源输入电压低字节			
DATA6	电机当前实际转速高字节	int16 （-500 ~ 500）	RPM(速度模式 R/min)	正值：电机正转 零 ：电机停止 负值：电机反转
DATA7	电机当前实际转速低字节			

3、 CAN 总线通信协议

3.1 电机控制帧

ID (扩展帧测试) HEX	数据长度	波特率	阻抗匹配
1101E600	8byte	500KBS	120 欧

CAN 口通信自带底层校验故没有使用帧头帧尾区分数据帧完整性,结构为 CAN 扩展 ID+8 字节数据。

数据位（与串口协议一致）：

字节	指令功能	数据类型	单位	备注
DATA0	电机运行模式 设定	Uint8(0~5)		01: 电压模式 04: 力矩模式 05: 速度模式 06: 位置模式 模式切换需在电机停止空闲状态下生效
DATA1	电机控制	Uint8(0~2)		01: 使能 模式生效 02: 失能 空滑状态 PW 关闭功耗变低 03: 刹车 0F: 复位
DATA2	设置值高字节	int16	V(电压模式)	电压模式下: 0-10.0V 放大 10 倍保留 1 位小数(写入 0-100 对应 0-10.0V) 速度模式下: -500 ~500RPM 正负表方向 扭矩模式: 放大 10 倍保留 1 位小数(写入-100~0~100 对应-10.0A-0-10.0A) 正负表扭矩施加方向 位置模式下: 360° 一圈 , -3600° ~ 3600° 正负表方向 0° 为开机位置
DATA3	设置值低字节		RPM(速度模式 R/min) A (扭矩模式) ° (位置模式)	
DATA4	加速间隔时间	Uint8(0 ~ 100)	0-100 ms	例如: 当前转速为 0rpm 转速目标设置值为 100rpm, 若设置间隔为 1ms,则目标转速值每 1ms 加 1, 直至 100rpm , 若设置为 0ms 加速时目标转速直接等于设置值 默认为 0 响应最快 电压 扭矩 位置同理
DATA5	减速间隔时间	Uint8(0 ~ 100)		与加速间隔时间一致 默认为 0 本值设置为 0, 减速时目标值直接等于设置值
DATA6	输入电源低压 保护值	Uint8(0 ~ 100)	V	设定驱动保护电压阈值
DATA7	预留			

收到控制帧后控制器回码：

ID (扩展帧测试) HEX	数据长度	波特率	阻抗匹配
1101E601	8byte	500KBS	120 欧

字节	指令功能	数据类型及范围	单位	备注
DATA0	电动当前运行 的模式	Uint8(0 ~ F)		返回电机当前状态 01: 电压模式 04: 力矩模式 05: 速度模式 06: 位置模式
DATA1	运行状态或故障信息	Uint8(0 ~ 100)		00: 电机状态正常 其他信息见附表
DATA2	电机当前实际 转速高字节	int16 (-300 ~ 300)	RPM(速度 模式 R/min)	正值：电机正转 零：电机停止 负值：电机反转
DATA3	电机当前实际 转速低字节			
DATA4	当前输出扭矩 电流低字节	int16	A	正值：正向施加 零：滑行 负值：反向施加 放大 10 倍，保留 1 位小数
DATA5	当前输出扭矩 电流低字节			
DATA6	当前位置高字节	int16	°	一圈 360° 正负值表示方向
DATA7	当前位置低字节			

3.2 驱动器定时上报帧

自动固定间隔上报帧（默认 0.2HZ 可按用户需求调整）：携带电源电压 mos 温度 实际转速！

ID (扩展帧测试) HEX	数据长度	波特率	阻抗匹配
1101E603	8byte	500KBS	120 欧

字节	指令功能	数据类型及范围	单位	备注
DATA0	设备版本大版本号	Uint8(0 ~ 100)		初始版本：1.1
DATA1	设备版本小版本号	Uint8(0 ~ 100)		
DATA2	运行状态或故障信息			00：电机状态正常 其他信息见附表
DATA3	电机MOS温度	Uint8	℃	默认超过 100℃报警停止运行
DATA4	电源输入电压高字节	int16		放大 10 倍，保留 1 位小数
DATA5	电源输入电压低字节			
DATA6	电机当前实际转速高字节	int16 (-500 ~ 500)	RPM(速度模式 R/min)	正值：电机正转 零：电机停止 负值：电机反转
DATA7	电机当前实际转速低字节			

故障代码表：

故障代码（十进制）	故障信息
故障代码（十进制）	故障说明
0	正常
1	驱动器故障
2	
3	
4	
5	过流
6	过压
7	欠压
8	过温
9	
10	
23	电机 2 霍尔故障
24	电机 1 霍尔故障
25	电机 2 堵转
26	电机 1 堵转
27	UART 通讯故障
28	RS485 通讯故障
29	CAN 通讯故障
30	摇杆故障
31	转把故障

int16 c 解析参考 默认高字节在前

传输值: int16 Value ;

发送:

高字节=(uint8_t)((Value>> 8) & 0xFF);

低字节=(uint8_t)(Value & 0xFF);

接收:

Value=(int16_t)((高字节<< 8) |低字节);